

MATRIZ DE EXPERIMENTOS Y DISEÑO METODOLÓGICO CON CLIMATE DATA TOOLS (CDT)

Reconstrucción y Fusión Gridded de Alta Resolución (1991–2020) para Centroamérica y República Dominicana

1. Justificación Científica del Problema y Objetivos de la Fusión

Los conjuntos de datos climáticos satelitales y de reanálisis global presentan discrepancias sistemáticas e importantes con respecto a la realidad observada en superficie en regiones tropicales complejas:

- **Precipitación (CHIRPS):** Sobreestimación de lloviznas espurias (*drizzle effect*) debida a la reflectividad infrarroja de cirros fríos durante la *Canícula* en el Corredor Seco y Azua (Funk et al., 2015; Maldonado et al., 2016); subestimación de picos ciclónicos (>100 mm/día) por alisado espacial del píxel de 5.5 km (Dinku et al., 2018); y falta de resolución del forzamiento orográfico fino en barlovento/sotavento (Daly et al., 2008).

- **Temperatura Máxima (CHIRTS Tmax):** No modela la radiación solar directa según la orientación de ladera (*aspect*: calentamiento matutino este vs máximo vespertino oeste) ni captura olas de calor (>38 °C) en depresiones áridas (Azua, Enriquillo a -40 msnm, Golfo de Fonseca) (Coles, 2001; Funk et al., 2019).

- **Temperatura Mínima (CHIRTS Tmin):** No modela inversiones térmicas nocturnas ni drenaje catabático en valles intramontanos cerrados (Constanza, Valle Nuevo, Quetzaltenango) con heladas (<0 °C), ni caídas térmicas bruscas asimétricas por frentes fríos invernales (*Nortes*) (Alfaro et al., 2018).

Objetivo: Ejecutar una matriz de **26 experimentos controlados** (10 de Precipitación, 8 de $ST_{\{max\}}$ y 8 de $ST_{\{min\}}$) para determinar la configuración óptima de fusión espacial.

2. Glosario de Siglas y Acrónimos Técnicos

Sigla	Nombre Completo	Definición y Rol en el Procesamiento
CDT	Climate Data Tools (IRI Columbia)	Paquete R para control de calidad, homogeneización, corrección de sesgo y fusión espacial.
CHIRPS / CHIRTS	CHG Infrared Precipitation / Temp. with Stations	Bases de datos satelitales cuasi-globales a 0.05° (~5.5 km) de precipitación y temperatura diaria.
DEM SRTM	Shuttle Radar Topography Mission (90m)	Modelo Digital de Elevación para gradiente vertical ($\partial T / \partial z \approx -6.5$ °C/km) y sombras orográficas.
SBA / RK	Simple Bias Adjustment / Regression Kriging	SBA aplica ajuste residual directo. RK combina regresión lineal multivariada con Kriging de residuos.
BSc / CSc	Barnes Scheme / Cressman Scheme	Análisis objetivo: Barnes aplica decaimiento gaussiano continuo; Cressman usa radio esférico.
NN-3D / RnoR	Nearest Neighbor 3D / Rain-No-Rain Mask	NN-3D pondera distancia y cota altimétrica (Δz). RnoR es un filtro logístico para días secos.
QM / KGE	Quantile Mapping / Kling-Gupta Efficiency	QM iguala funciones acumuladas de probabilidad. KGE evalúa correlación, sesgo y variabilidad.

3. Diagrama de Flujo y Matriz Experimental: PRECIPITACIÓN (CHIRPS 1991–2020)

El flujo de trabajo en CDT para precipitación consta de 3 etapas secuenciales articuladas para corregir volumen, frecuencia de lluvia y forzamiento orográfico:

PASO 1 & 2: SESGO: Compute / Apply Bias (mbvar, qmdist: Gamma, Weibull, Lognormal, qm.ecdf) *[CDT GUI: Merging Data > Rainfall > Compute Bias Coefficients / Apply Bias Correction]*

• Ajuste no lineal de CDFs y corrección del error de soporte espacial mediante Ordinary Kriging por Bloques (block_okr a 0.05°).

PASO 3: RNOR: Máscara Probabilística Lluvia/No-Lluvia (Regresión Logística GLM, wet=1.0 mm, CutOff=3) *[CDT GUI: Merging Data > Rainfall > Compute Rain-No-Rain Mask / Apply Rain-No-Rain Mask]*

• Modela espacialmente $P(\text{Lluvia} > 0)$ para suprimir el drizzle espurio de cirros y restituir las rachas secas de Canícula en el Corredor Seco.

PASO 4 & 5: MERGING & CF-1.8: Fusión Espacial Multiescala (SBA, RK con DEM/Pendiente, Barnes, Cressman, NN-3D) y Ensamblado 3D *[CDT GUI: Merging Data > Rainfall > Merging Data | Python: launcher/netcdf_assembler.py]*

• 3 pasadas anidadas [0.70 (~260 km), 0.35 (~130 km), 0.15 (~55 km)] y ensamblado multitemporal CF-1.8 en NetCDF 3D (time, lat, lon).

3.1. Matriz de Experimentos de Precipitación (10 Experimentos EXP-R01 a EXP-R10)

ID	Paso 1: Sesgo *(¿Por qué?)*	Paso 3: RnoR *(¿Por qué?)*	Paso 4: Fusión *(¿Por qué?)*	Justificación Física Global
EXP-R01	mbvar + idw (2.5°) Control simple móvil.	none (Sin filtro) Mide error por drizzle.	SBA (1 pasada) + idw Fusión clásica monocapa.	Línea Base: Control nulo de referencia para medir mejoras.
EXP-R02	mbvar + idw (2.5°) Mantiene sesgo móvil.	Logit GLM (1.0 mm) Trunca cirros no lluviosos.	SBA (3 pasadas: 0.70, 0.35, 0.15) Resuelve de 260 km a 55 km.	Impacto RnoR: Restaura días secos de Canícula en Corredor Seco.
EXP-R03	qm.dist Gamma + okr Gamma asimetría convectiva.	Logit GLM + okr Pesos geoestadísticos.	SBA (3 pasadas) + okr Geoestadística óptima.	Régimen Convectivo: Bernoulli-Gamma estándar.
EXP-R04	qm.dist Weibull + okr Weibull colas pesadas.	Logit GLM + okr Soporte continuo.	SBA (3 pasadas) + okr Varianza en picos extremos.	Extremos Ciclónicos: Huracanes (>150 mm/d) y Giros (CAG).
EXP-R05	qm.dist Lognorm + okr Procesos multiplicativos.	Logit GLM + okr Separación de días secos.	SBA (3 pasadas) + okr Escala logarítmica.	Proceso Multiplicativo: Hipótesis lognormal en tormentas.
EXP-R06	qm.ecdf + idw (2.5°) Mapeo empírico libre.	Logit GLM + idw Umbral empírico.	SBA (3 pasadas) + idw Anomalías de cuantiles.	Mapeo Empírico: No paramétrico para regímenes multimodales.
EXP-R07	qm.dist Weibull + okr Preserva extremos.	Logit DEM + okr Altitud modula disparo.	RK (DEM + Pendiente) GLM con relieve y krigeo.	Forzamiento Orográfico: Ascenso Alisios/CLLJ y sombras.
EXP-R08	mbvar + barnes (2.5°) Decaimiento gaussiano.	Logit GLM + barnes Suavizado regularizado.	Barnes (3 pasadas) Filtro pasa-altos progresivo.	Continuidad Litoral: Elimina ojos de buey en costas e islas.
EXP-R09	mbvar + cressman Función de radio esférico.	Logit GLM + cressman Pesos escalonados.	Cressman (3 pasadas) Correcciones sucesivas.	Benchmark Clásico: Contrasta corte esférico frente a Barnes.
EXP-R10	mbvar + nn3d (DEM) Pondera cota vertical (Δz).	Logit GLM + nn3d Discrimina valle vs cumbre.	SBA / Fast (nn3d) Fusión rápida sin matrices.	Fusión Rápida 3D: Control de cota en microcuencas con bajo CPU.

4. Matriz Experimental: TEMPERATURA MÁXIMA (CHIRTS Tmax: 8 Experimentos)

El flujo de trabajo en CDT para temperatura máxima desescala el fondo satelital, ajusta sesgos diurnos y fusiona con covariables topoclimáticas:

PASO 1 & 2: DESESCALADO: Downscaling Estadístico con DEM SRTM (Bilineal, Bicúbico, IDW) *[CDT GUI: Merging Data > Temperature > Compute Downscaling Coefficients / Downscaling Data]*

- Desescalado de CHIRTS (0.05°) a la malla DEM (0.01° ~1.1 km) proyectando el gradiente vertical diurno ($\partial T/\partial z \approx -6.5\text{ °C/km}$) a cumbres (>3,000 m) y depresiones.

PASO 3 & 4: SESGO DIURNO: Compute / Apply Bias (mbvar, qm.dist: Normal, Skew-Normal, Gumbel, Lognormal, admon) *[CDT GUI: Merging Data > Temperature > Compute Bias Coefficients / Apply Bias Correction]*

- Modela asimetría por nubosidad (Skew-Normal), olas de calor >38 °C en Azua, Enriquillo y Fonseca (Gumbel P95/P99), o diferencias móviles en radio de 3.5°.

PASO 5 & 6: FUSIÓN & CF-1.8: Fusión Orográfica Multiescala (RK con DEM+Aspect+Slope, Barnes, SBA, NN-3D) y Ensamblado 3D *[CDT GUI: Merging Data > Temperature > Merging Data | Python: launcher/netcdf_assembler.py]*

- 3 pasadas térmicas [1.0° (~380 km), 0.75° (~285 km), 0.50° (~190 km)], insolación mañana vs tarde (Aspect) y ensamblado 3D CF-1.8.

ID	Paso 2: Desescalado *(¿Por qué?)*	Paso 3: Sesgo *(¿Por qué?)*	Paso 5: Fusión *(¿Por qué?)*	Justificación Física Diurna (Tmax)
EXP-TX01	Bilineal (blin) Control geométrico sin DEM.	mbvar + idw (3.5°) Razón móvil determinista.	SBA (1 pasada: 1.0) + idw Fusión directa monocapa.	Línea Base Diurna: Mide el sesgo al ignorar relieve y radiación solar.
EXP-TX02	Bilineal (blin) Mantiene fondo satelital.	qm.dist Normal + idw Distribución simétrica gauss.	RK Solo DEM (3 pasadas) Proyecta gradiente adiabático.	Gradiente Adiabático: Enfriamiento diurno ($\partial T/\partial z \approx -6.5\text{ °C/km}$) en cumbres.
EXP-TX03	IDW local (2.5°, nmin=4) Preserva gradientes locales.	qm.dist Skew-Normal + okr Asimetría por nubosidad.	RK DEM + Pend + Coords Captura relieve y coordenadas.	Asimetría Convectiva: Modela bloqueo nuboso y asimetría diurna.
EXP-TX04	Bicúbico (bicub) Relieve suave de orden 2.	mbvar + nn3d (DEM) Pondera cota vertical (Δz).	RK DEM + Aspecto + Pend Insolación este vs oeste.	Radiación y Topoclima: Insolación mañana (este) vs tarde (oeste).
EXP-TX05	Bilineal (blin) Desescalado estándar.	qm.dist Gumbel + okr Valores extremos de Tmax.	RK DEM + Coordenadas Corrige depresiones profundas.	Olas de Calor: Ajusta P95/P99 en Azua/Enriquillo y Fonseca (>38 °C).
EXP-TX06	Bilineal (blin) Desescalado base.	qm.dist Lognormal + okr Asimetría positiva en calor.	SBA (3 pasadas) + okr Geoestadística multiescala.	Llanuras Cálidas: Tierras bajas tropicales del Caribe y Mosquitia.
EXP-TX07	Bilineal (blin) Desescalado base.	admon (Mensual) + idw 12 factores estacionales fijos.	SBA (3 pasadas) + idw Fusión estacional clásica.	Ciclo Estacional Medio: Evalúa la suficiencia de 12 factores fijos.
EXP-TX08	Bilineal (blin) Desescalado base.	mbvar + barnes (3.5°) Suavizado continuo.	Barnes (3 pasadas) Difusión sin artefactos.	Consistencia Litoral: Penetración de brisas marinas en islas y costas.

5. Matriz Experimental: TEMPERATURA MÍNIMA (CHIRTS Tmin: 8 Experimentos)

El flujo de trabajo en CDT para temperatura mínima controla cotas altimétricas, caídas por frentes fríos e inversiones nocturnas en valles:

PASO 1 & 2: DESESCALADO: Downscaling Estadístico y Ajuste Altimétrico con DEM SRTM (0.01°) [CDT GUI: *Merging Data > Temperature > Compute Downscaling Coefficients / Downscaling Data*]

- Proyecta el enfriamiento libre en cumbres y ajusta las cotas de estación al DEM de alta resolución (0.01° ~1.1 km) previo al análisis de sesgo.



PASO 3 & 4: SESGO NOCTURNO: Compute / Apply Bias (mbvar, qm.dist: Skew-Normal, Gumbel, Normal, admon, nn3d) [CDT GUI: *Merging Data > Temperature > Compute Bias Coefficients / Apply Bias Correction*]

- Modela caídas bruscas por frentes fríos 'Nortes' (Skew-Normal), heladas agronómicas <0 °C en valles altos (Gumbel P01/P05) y control 3D (Δz).



PASO 5 & 6: FUSIÓN & CF-1.8: Fusión de Inversiones Térmicas (RK con DEM+Slope+Laderas N, Barnes, NN-3D) y Ensamblado 3D [CDT GUI: *Merging Data > Temperature > Merging Data | Python: launcher/netcdf_assembler.py*]

- 3 pasadas térmicas [1.0°, 0.75°, 0.50°], aislamiento de valles fríos sin contaminar cumbres (NN-3D), amortiguamiento marino (Barnes) y NetCDF 3D CF-1.8.

ID	Paso 2: Desescalado (¿Por qué?)*	Paso 3: Sesgo *(¿Por qué?)*	Paso 5: Fusión *(¿Por qué?)*	Justificación Física Nocturna (Tmin)
EXP-TN01	Bilineal (blin) Control geométrico simple.	mbvar + idw (3.5°) Razón móvil determinista.	SBA (1 pasada: 1.0) + idw Fusión monocapa sin covariables.	Línea Base Nocturna: Control nulo sin considerar relieve ni inversiones.
EXP-TN02	Bilineal (blin) Desescalado estándar.	qm.dist Normal + idw Distribución normal clásica.	RK Solo DEM (3 pasadas) Proyecta enfriamiento libre.	Gradiente Nocturno Libre: Enfriamiento en cumbres de montaña (>3,000 m).
EXP-TN03	IDW local (2.5°, nmin=4) Preserva gradientes locales.	qm.dist Skew-Normal + okr Caídas bruscas por Nortes.	RK DEM + Pend + Laderas N Exposición a vientos polares.	Frentes Fríos ('Nortes'): Caídas bruscas en laderas norteñas en invierno.
EXP-TN04	Bicúbico (bicub) Relieve continuo de orden 2.	mbvar + nn3d (DEM) Pondera cota vertical (Δz).	RK DEM + Slope + Coords Drenaje de aire frío en valles.	Inversiones Térmicas: Aísla valles fríos (Constanza) sin contaminar cimas.
EXP-TN05	Bilineal (blin) Desescalado estándar.	qm.dist Gumbel + okr Extremos inferiores (P01/P05).	RK DEM + Coordenadas Regresión altimétrica de heladas.	Heladas Agronómicas: Ajusta eventos bajo cero (<0 °C) en valles altos.
EXP-TN06	Bilineal (blin) Desescalado base.	qm.dist Lognormal + okr Asimetría en noches cálidas.	SBA (3 pasadas) + okr Geoestadística multiescala.	Noches Cálidas Tropicales: Noches húmedas continuas (>24 °C) en costas.
EXP-TN07	Bilineal (blin) Desescalado base.	admon (Mensual) + idw 12 factores estacionales fijos.	SBA (3 pasadas) + idw Fusión estacional nocturna.	Climatología Mensual Tmin: Ajuste estacional medio en temperaturas mínimas.
EXP-TN08	Bilineal (blin) Desescalado base.	mbvar + barnes (3.5°) Suavizado gaussiano costero.	Barnes (3 pasadas) Amortiguamiento regularizado.	Amortiguamiento Marino Nocturno: Preserva el calor del océano en islas.

6. Configuración de Grilla, Recorte con Buffer y Recursos de Cómputo

- **Opciones de Grilla en CDT (grid\$from):** **from: "data"** (Grilla nativa satelital 0.05° ~5.5 km) garantiza **coincidencia geométrica 1:1** con CHIRPS crudo en EXP-R01 a EXP-R06 y EXP-R08 a EXP-R10, permitiendo diferencias directas píxel a píxel (Δ = Corregido - Original). **from: "ncdf"** (DEM SRTM 0.01° ~1.1 km) es **obligatorio** en Desescalado de Temperatura (Downscaling Data) para proyectar el gradiente adiabático ($\partial T/\partial z \approx -6.5$ °C/km) a cumbres >3,000 m (Pico Duarte, Tajumulco) y valles (Constanza, Azua), y en EXP-R07 (RK Orográfico).
- **Recorte con Shapefile (Blanking) y Buffer Óptimo de 10 km:** Para una celda de 0.05° (diagonal = 7.73 km), un **buffer de 10 km (~2 celdas)** supera la diagonal, evita pérdidas en costas oblicuas (45°) y asegura la cobertura completa de islas (Roatán, Saona, Beata), golfos y cuencas binacionales.

6.1. Evaluación de Hardware: Servidor Intel Xeon Silver 4210R + 64 GB RAM + NVMe

Componente	Especificación Servidor	Evaluación de Desempeño en CDT
CPU	Intel Xeon Silver 4210R 10 Cores / 20 Hilos (2.4-3.2 GHz) Caché L3: 13.75 MB	Óptimo para Procesamiento por Lotes: 10 núcleos físicos con FPU/AVX dedicadas. Permite despachar 9 procesos de R simultáneos sin contención ni degradación térmica.
RAM	64 GB DDR4 @ 2400 MT/s Quad-Channel (~76.8 GB/s)	Capacidad Excedente (Cero OOM): En mallas 0.05° consume ~2.5-3.0 GB para 9 workers (4.6% de la RAM). En mallas 0.01° consume ~8-12 GB (<18% de la RAM). Sin swapping.
Disco	SSD NVMe M.2 PCIe Lectura/Escritura > 3000 MB/s	Elimina Cuello de Botella I/O: La lectura/escritura de 21,916 archivos NetCDF diarios (30 años) se ejecuta a velocidad de bus PCIe sin latencia mecánica.

6.2. Diagnóstico Técnico de la GUI de CDT y Tiempos de Cómputo Estimados

Diagnóstico de Paralelización en GUI: (1) *Desconexión de Ámbito:* Los cuadros de diálogo reinician nb.cores = 2, ignorando la configuración global. (2) *Bloqueo Tcl/Tk:* doSNOW ejecuta tcl("update") en cada fecha, colapsando sockets en Windows con >4-8 workers. (3) *Penalización Hyper-Threading:* 19 workers compiten por unidades FPU y saturan la caché L3. **Solución Python Headless (launcher/cdt_bridge.py):** Corre en batch sin Tcl/Tk e inyecta nb.cores = 9L fijos, logrando **100% de uso de CPU**.

Suite de Experimentos	Número de Exp. y Métodos Clave	Tiempo Estimado (30 años)	Memoria RAM
Precipitación (CHIRPS)	10 Experimentos (EXP-R01 a R10): RnoR Logit, QM Gamma/Weibull/Lognorm/ECDF, RK Orográfico, Barnes, CSc y NN-3D	~5.8 a 6.7 horas	~2.5–4.5 GB
Temperatura Máxima (Tmax)	8 Experimentos (EXP-TX01 a TX08): Control, RK Solo DEM, Skew-Normal, NN-3D Aspecto, Gumbel Olas Calor, Lognorm, Admon, Barnes	~11.0 a 12.5 horas	~3.5–4.6 GB
Temperatura Mínima (Tmin)	8 Experimentos (EXP-TN01 a TN08): Control, RK Solo DEM, Skew-Normal 'Nortes', NN-3D Inversiones, Gumbel Heladas, Lognorm, Admon, Barnes	~11.0 a 12.5 horas	~3.5–4.6 GB
TOTAL BATERÍA COMPLETA	26 Experimentos Completos (Precipitación + Tmax + Tmin / 1991–2020)	~28.0 a 31.5 horas	Máx. 4.6 GB

7. Validación Cruzada Independiente (Holdout por CSV) y Métricas Cuantitativas

- **Partición Automática por CSV (holdout_stations_file):** El usuario suministra un listado CSV con los códigos de estación a omitir. El módulo launcher/station_manager.py separa automáticamente el archivo CDT en subconjuntos de *Entrenamiento* (usado en la fusión) y *Validación Independiente* (datos ciegos de control no vistos por CDT).
- **Extracción Post-NetCDF 3D y Métricas:** Al finalizar el ensamblado 3D CF-1.8, se extraen las series en las coordenadas exactas de las estaciones omitidas y se evalúan cuantitativamente:

Eficiencia Kling-Gupta: $KGE = 1 - \sqrt{[(r-1)^2 + (\beta-1)^2 + (\gamma-1)^2]}$ | **Sesgo relativo:** $\beta = \mu_S / \mu_O$ | **Variabilidad:** $\gamma = (\sigma_S / \mu_S) / (\sigma_O / \mu_O)$

Métricas Categóricas (Lluvia ≥ 1.0 mm/día): $POD = a / (a + c)$ | $FAR = b / (a + b)$ | $FBI = (a + b) / (a + c)$ | $ETS = (a - a_r) / (a + b + c - a_r)$, $a_r = (a+b)(a+c)/n$ | $HSS = 2(ad - bc) / [(a+c)(c+d) + (a+b)(b+d)]$

8. Ensamblado Multitemporal y Cumplimiento Estricto del Estándar CF-1.8

El módulo launcher/netcdf_assembler.py consolida los 10,958 archivos diarios 2D en un único archivo NetCDF 3D (time, lat, lon):

- **Ejes estándar:** time (días gregorianos estándar desde 1991-01-01, eje 'T'), latitude (degrees_north, eje 'Y'), longitude (degrees_east, eje 'X').
- **Variables:** precipitation_amount (mm) con *cell_methods*: "time: sum" y air_temperature (°C) con *cell_methods*: "time: mean".
- **Atributos Globales y Optimización:** *Conventions* = "CF-1.8", compresión *Deflate* (*level*=4) con chunking espacial optimizado para consultas temporales rápidas.

9. Referencias Bibliográficas Científicas Verificadas

Las siguientes 19 publicaciones indexadas sustentan física, estadística y metodológicamente los experimentos propuestos:

- **Amador, J. A., Alfaro, E. J., Lizano, O. G., & Magaña, V. O. (2006).** *Atmospheric forcing of the eastern tropical Pacific: A review*. Prog. Oceanogr., 69(2–4), 101–142. DOI: 10.1016/j.pocean.2006.03.007
Aporte: Modela la interacción sinóptica del forzamiento atmosférico, vientos y orografía en Centroamérica y el Caribe para Regression Kriging (RK).
- **Barnes, S. L. (1964).** *A technique for maximizing details in numerical weather map analysis*. J. Appl. Meteorol., 3(4), 396–409. DOI: 10.1175/1520-0450(1964)003<0396:ATFMDI>2.0.CO;2
Aporte: Fundamenta el Esquema de Barnes (BSc) para análisis objetivo continuo gaussiano en zonas costeras e insulares.
- **Coles, S. (2001).** *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*. Springer-Verlag, London. DOI: 10.1007/978-1-4471-3675-0
Aporte: Sustenta la aplicación de la distribución Gumbel (Valores Extremos) para olas de calor en valles áridos (Azua, Enriquillo, Fonseca).
- **Cressman, G. P. (1959).** *An operational objective analysis system*. Mon. Weather Rev., 87(10), 367–374. DOI: 10.1175/1520-0493(1959)087<0367:AOOAS>2.0.CO;2
Aporte: Base teórica del método de correcciones sucesivas con radio de corte decreciente en CDT.
- **Daly, C., Halbleib, M., Smith, J. I., Gibson, W. P., Doggett, M. K., Taylor, G. H., Curtis, J., & Pasteris, P. P. (2008).** *Physiographically sensitive mapping of temperature and precipitation across the conterminous United States*. Int. J. Climatol., 28(15), 2031–2064. DOI: 10.1002/joc.1688
Aporte: Sustenta la incorporación de pendiente, orientación de ladera (*aspect*) y DEM en GLM para gradientes térmicos y sombras orográficas.
- **Dinku, T., Thomson, M. C., Cousin, R., del Corral, J., Ceccato, P., Hansen, J., & Connor, S. J. (2018).** *Enhancing National Climate Services (ENACTS) for development in Africa*. Clim. Dev., 10(7), 664–672. DOI: 10.1080/17565529.2017.1405784
Aporte: Documento metodológico oficial del marco ENACTS y Climate Data Tools (CDT) para generación de mallas climáticas de alta resolución.
- **Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., Hoell, A., & Michaelson, J. (2015).** *The climate hazards group infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes*. Sci. Data, 2(1), 150066. DOI: 10.1038/sdata.2015.66
Aporte: Describe la arquitectura de CHIRPS v2.0 y documenta la sobreestimación de lloviznas espurias (*drizzle*) que motiva la máscara RnoR.

- **Verdin, A., Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Tuholske, C., & Grace, K. (2020).** *Development and validation of the CHIRTS-daily quasi-global high-resolution daily temperature data set.* Sci. Data, 7(1), 303. DOI: 10.1038/s41597-020-00643-7
Aporte: Presenta el producto CHIRTS-daily y justifica la necesidad de desescalado topográfico y corrección de sesgo frente a estaciones.
- **Gudmundsson, L., Bremnes, J. B., Haugen, J. E., & Engen-Skaugen, T. (2012).** *Downscaling RCM precipitation to the station scale using statistical transformations—a comparison of methods.* Hydrol. Earth Syst. Sci., 16(9), 3383–3390. DOI: 10.5194/hess-16-3383-2012
Aporte: Proporciona la base matemática del Mapeo de Cuantiles paramétrico (Gamma, Weibull) y empírico para corrección no lineal.
- **Gupta, H. V., Kling, H., Yilmaz, K. K., & Martinez, G. F. (2009).** *Decomposition of the mean squared error and NSE performance measures: Implications for improving hydrological modelling.* J. Hydrol., 377(1-2), 80–91. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2009.08.003
Aporte: Descomposición teórica del Kling-Gupta Efficiency (KGE) evaluando correlación, sesgo y dispersión.
- **Hengl, T., Heuvelink, G. B., & Rossiter, D. G. (2007).** *About regression-kriging: From equations to case studies.* Comput. Geosci., 33(10), 1301–1315. DOI: 10.1016/j.cageo.2007.05.001
Aporte: Formaliza el marco teórico de Regression Kriging (RK) híbrido utilizado en CDT para fusionar fondos satelitales con covariables continuas.
- **Hidalgo, H. G., Alfaro, E. J., & Quesada-Montano, B. (2017).** *Observed (1970–1999) climate variability in Central America using a high-resolution meteorological dataset with implication to climate change studies.* Clim. Change, 141(1), 13–28. DOI: 10.1007/s10584-016-1786-y
Aporte: Caracteriza la variabilidad pluviométrica y térmica en Centroamérica y valida bases observadas de alta resolución.
- **Kedem, B., Chiu, L. S., & North, G. R. (1990).** *Estimation of mean rain rate: Application to satellite observations.* J. Geophys. Res., 95(D2), 1965–1972. DOI: 10.1029/JD095iD02p01965
Aporte: Fundamenta la aplicación de la distribución Bernoulli-Lognormal en precipitación convectiva generada por procesos multiplicativos.
- **Maldonado, T., Rutgersson, A., Amador, J. A., Alfaro, E. J., & Claremar, B. (2016).** *Variability of the Caribbean low-level jet during boreal winter: large-scale forcings.* Int. J. Climatol., 36(4), 1978–1999. DOI: 10.1002/joc.4472
Aporte: Analiza la dinámica invernal del CLLJ y su interacción con patrones de precipitación y humedad regional.
- **Schultz, D. M., Bracken, W. E., & Bosart, L. F. (1998).** *Planetary- and synoptic-scale signatures associated with Central American cold surges.* Mon. Weather Rev., 126(1), 5–27. DOI: 10.1175/1520-0493(1998)126<0005:PASSSA>2.0.CO;2
Aporte: Justifica el uso de la distribución Skew-Normal en sesgo de temperatura mínima para capturar descensos asimétricos por frentes fríos (Nortes).
- **Shepard, D. (1968).** *A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data.* Proc. 23rd ACM Nat. Conf., 517–524. DOI: 10.1145/800186.810616
Aporte: Fundamenta la interpolación local con polinomios de Taylor en terrenos escarpados de red irregular.
- **Thiemeßl, M. J., Gobiet, A., & Leuprecht, A. (2011).** *Empirical-statistical downscaling and error correction of daily precipitation from regional climate models.* Int. J. Climatol., 31(10), 1530–1544. DOI: 10.1002/joc.2168
Aporte: Proporciona el marco matemático del Mapeo de Cuantiles Empírico (ECDF) no paramétrico para regímenes pluviométricos complejos.
- **Willmott, C. J., Rowe, C. M., & Philpot, W. D. (1985).** *Small-scale climate maps: A sensitivity analysis of some common assumptions associated with grid-point interpolation and contouring.* The American Cartographer, 12(1), 5–16. DOI: 10.1559/152304085783914686
Aporte: Fundamenta Spheremap para interpolación con distancias de círculo máximo sobre coordenadas esféricas.
- **WMO / CF Metadata Conventions Committee (2020).** *NetCDF Climate and Forecast (CF) Metadata Conventions Version 1.8.* World Meteorological Organization. URL: cfconventions.org
Aporte: Define los estándares para nombres estándar (standard_name), unidades UDUNITS-2 y ejes temporales en NetCDFs ensamblados.